Ex 6

• Date observate: într-un interval de $t = 10$ ore s-au înregistrat $y = 150$ apeluri

• Verosimilitatea: Nr de apeluri pe oră urmează o distribuție Poisson. Pt cele 10 ore, suma apelurilor este un Poisson cu parametrul $10\lambda$.

Fct de verosimilitate $P(y|\lambda) \propto \lambda^y e^{-10\lambda} = \lambda^{150} e^{-10\lambda}$

Distribuția a priori: O distr. Gamma cu param $\alpha, \beta > 0$, densitatea $p(\lambda) \propto \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$

Alegem un prior slab informativ (nu dispunem de valori numerice exacte din istoricul companiei) și acest lucru garantează că distr. a posteriori va fi dominată de volum de date noi.

Fixăm $\alpha = 1$ și $\beta \to 0$

Conform T. lui Bayes distr a posteriori este prop cu produsul dintre verosimilitate și prior.

$$p(\lambda | date) \propto P(y|\lambda) \cdot p(\lambda)$$

$$p(\lambda | date) \propto (\lambda^{150} e^{-10\lambda}) \cdot (\lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda})$$

$$p(\lambda | date) \propto \lambda^{150+\alpha-1} e^{-(10+\beta)\lambda} \rightarrow$$ expresia analitică a unei noi distribuții Gama => distr. a posteriori pt $\lambda$ este Gamma($\alpha_{post}, \beta_{post}$)

$\alpha_{post} = \alpha + 150$; $\beta_{post} = \beta + 10$

Estimarea MAP

- cea mai prob. val este dată de modul (maximul) distr a posteriori)

$$MAP = \frac{\alpha_{post} - 1}{\beta_{post}} = \frac{\alpha + 150 - 1}{\beta + 10} \quad (\alpha = 1, \beta \to 0) \Rightarrow MAP = \frac{150}{10} = 18 \text{ apeluri/oră}$$

HDI -> intervalul $[a, b]$ $\int_a^b p(\lambda | date) d\lambda = 0,94$

$p(a | date) = p(b | date)$